

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 2065»

«МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ 2D ОНЛАЙН ИГРА
С КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ»

Участник:

Ученик 8 «П» класса ГБОУ Школа №2065
Леонов Ярослав Александрович

Руководители:

Педагог ГБОУ Школа № 2065 Кирсанов
Максим Григорьевич

Введение и актуальность проектной работы

- Мы живем в XXI веке – веке компьютерных технологий. Сейчас востребованными сферами являются разработчики приложений и игр. Одним из простых и современных языков является Python.
- Язык «Go» известен своей простотой, высокой производительностью и эффективностью, что делает его идеальным для создания веб-сервисов, серверных приложений и облачной инфраструктуры.
- Мы разработали игру «League of adventures» на языках «python» для клиента и «Go» для сервера, с использованием python библиотек «pygame», «websocket», «pytmx»; а также с использованием пользовательской библиотеки golang «gorilla/websocket» для соединения сервера с клиентами.

Цель и задачи

- **Цель:** Разработать прототип многопользовательской онлайн 2D-игры на «python» с клиент-серверной архитектурой, демонстрирующий реализацию сетевого взаимодействия в реальном времени, управление игровым состоянием на сервере и отзывчивый графический интерфейс в клиенте.
- **Задачи:**
 1. Изучение теоретической литературы;
 2. Разработка алгоритма работы игры;
 3. Написание кода игры;
 4. Создание tmx-карты;
 5. Генерация картинок в нейронных сетях.

Новизна

Новизна:

Новизна проектной работы заключается в исследовании и реализации клиент-серверной архитектуры, где высокопроизводительный сервер реального времени, написанный на языке «Go» взаимодействует с быстрым для прототипирования клиентом на языке «python».

Обзор существующих аналогов

Один из аналогов нашего проекта – игра «Hammerwatch» [1]. Она представляет собой динамичный экшен в жанре экшен-РПГ. Игрокам предстоит исследовать мрачные подземелья, состоящие из множества комнат и уровней. В процессе прохождения игроки собирают золото и ресурсы, которые можно тратить на улучшение характеристик персонажа, покупку зелий и специальных предметов. Особенностью Hammerwatch является кооперативный мультиплеер, поддерживающий до четырех игроков одновременно.

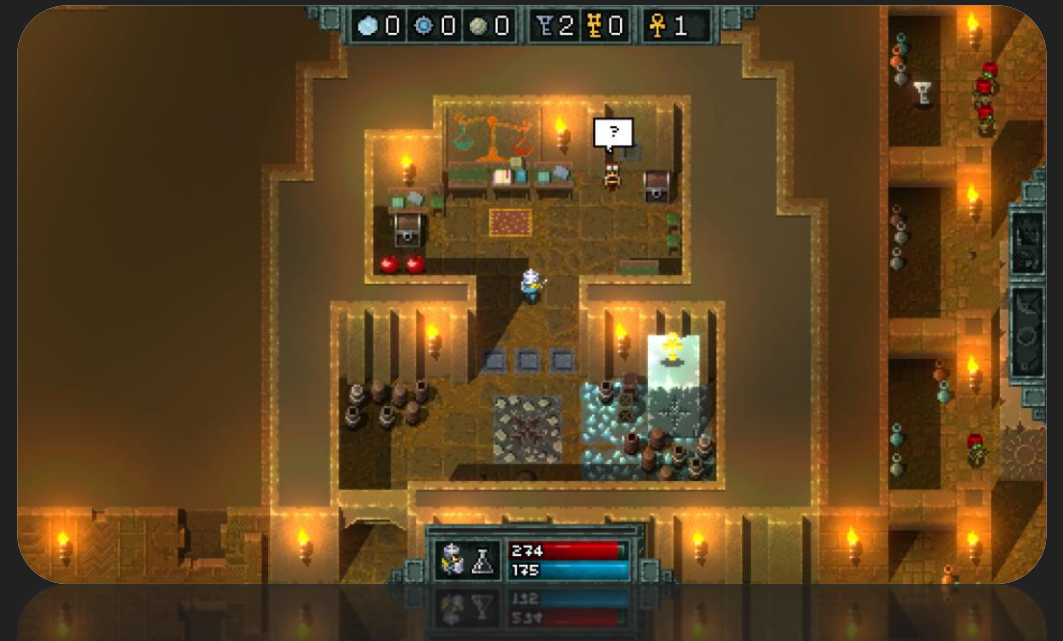


Рисунок 1 – интерфейс игры «Hammerwatch»

Алгоритм работы игры

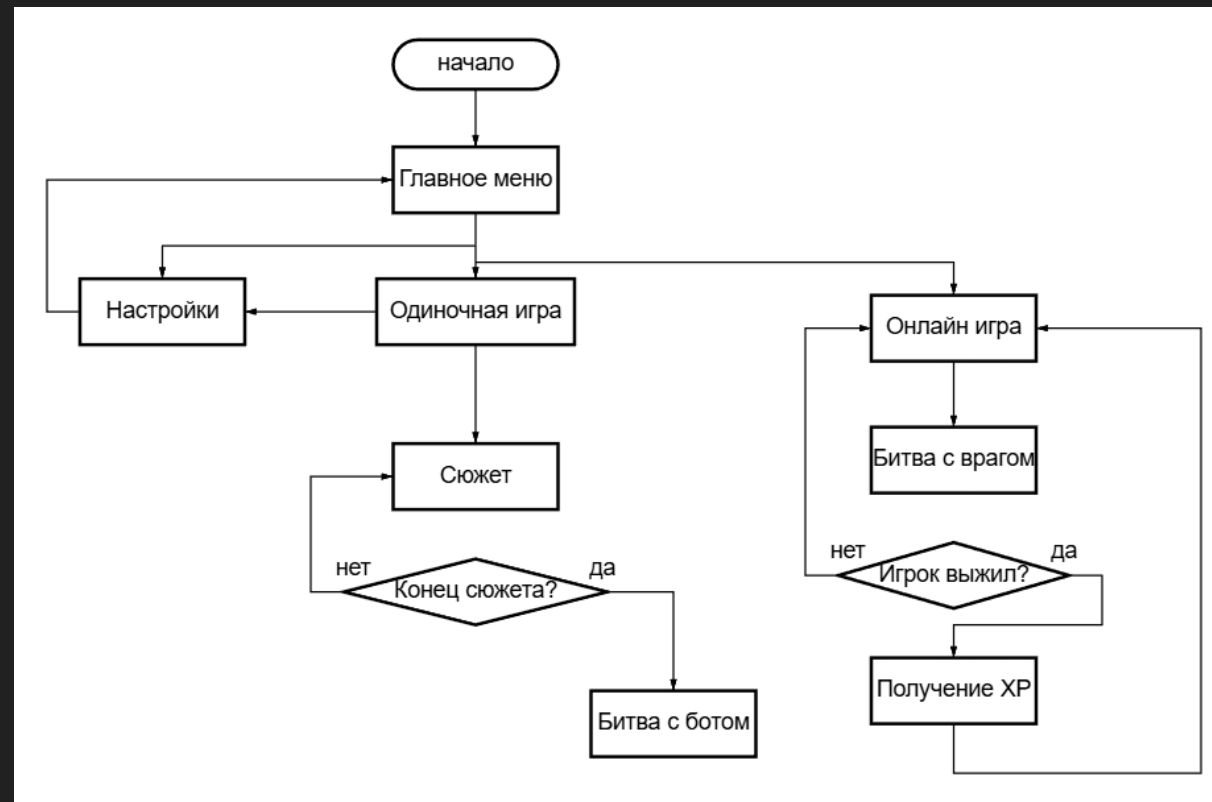


Рисунок 2 – блок-схема алгоритма работы игры

Принцип работы кода

- Программный код разработан согласно принципам объектно-ориентированного программирования и событийно-ориентированного программирования. В коде игры представлена клиент-серверная архитектура.
- Основной цикл игры предполагает постоянную проверку и обработку событий, таких как нажатие клавиш, клики мыши. Также игровой цикл предполагает обновление состояний, таких как обновление анимации, отправка данных на сервер.

```
while running:
    clock = pygame.time.Clock()
    clock.tick(60)
    # Update animation frame (slower for smoother animation)
    animation_frame += 0.2
    frame_index = int(animation_frame)
    # Обработка событий
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False
        elif event.type == pygame.KEYDOWN:
            if event.key == pygame.K_ESCAPE:
                # Если мы в меню настроек, возвращаемся в главное меню
                if in_options:
                    in_options = False
                    menu = True

            elif solo_time:
                in_pause = True
                # print(in_pause)
                pause_start_time = pygame.time.get_ticks()
                # solo_time = False
                # screen.blit(pause_png, (0, 0))
                # screen.blit(continue_solo_button, continue_solo_button_rect)

            elif event.key == pygame.K_t: # T for chat
                chat_input_mode = not chat_input_mode
                if chat_input_mode:
                    chat_input_text = ""
            elif chat_input_mode:
                if event.key == pygame.K_RETURN:
                    if chat_input_text.strip():
                        if ws and ws.sock and ws.sock.connected:
                            try:
                                ws.send(json.dumps({'type': 'input', 'chat': chat_input_text.strip()}))
                            except Exception as e:
                                print(f"Chat send error: {e}")
                    chat_input_text = ""
                    chat_input_mode = False
            elif event.key == pygame.K_BACKSPACE:
                chat_input_text = chat_input_text[:-1]
            else:
                if event.unicode.isprintable():
                    chat_input_text += event.unicode
```

Рисунок 3 – пример обработки нажатия клавиш «t» и «Esc»

Структура игры

- Наш проект состоит из трех основных компонентов:
 1. Лаунчер;
 2. Клиент;
 3. Сервер.
- **Лаунчер** – это отдельное приложение, которое включает в себя регистрацию и вход с проверкой в базе данных, автоматическую проверку при каждом запуске, загрузку новых версий с прогресс-баром и отображением статуса, безопасную передачу токена авторизации в игру и запуск игры с правильными параметрами подключения

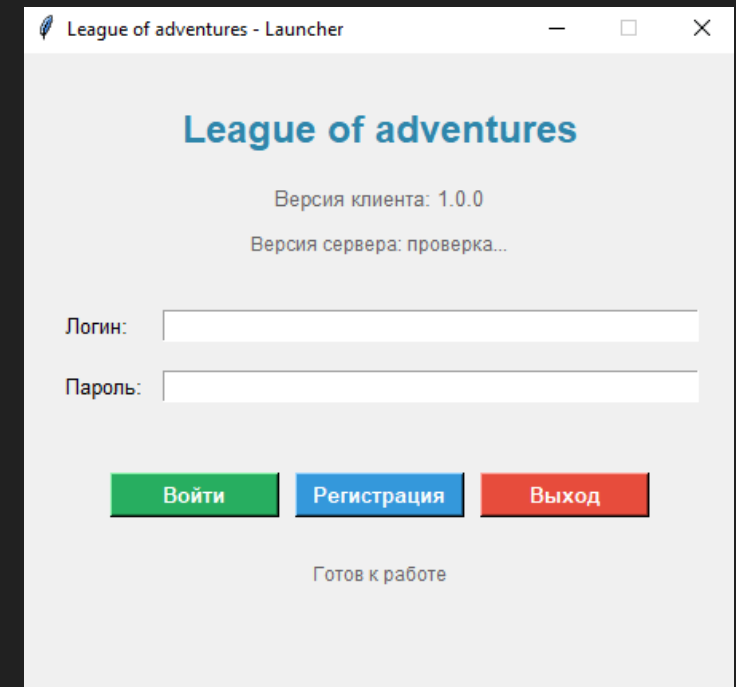


Рисунок 4 – лаунчер игры

Мир и графика игры

- Сюжет игры повествует об одиноком путнике, который путешествует по миру, помогает страждущим и защищает слабых, сражаясь с различным злом, которое наполняет темные леса и пещеры.
- Графика игры подготовлена с помощью нейросетевых сервисов для генерации изображений, таких как Leonardo.Ai [2] и Fusion Brain. Такой подход к созданию изображений позволил сильно упростить процесс разработки и отказаться от необходимости в отдельном художнике.
- Также в игре представлена tmx-карта, созданная нами.



Рисунок 5 – пейзаж из мира игры в светлой теме



Рисунок 6 – пейзаж из мира игры в тёмной теме

Заключение

- В результате проделанной работы была разработана полноценная 2D онлайн игра с системой битв, сюжетом и изображениями. Также в игре можно открыть настройки как в меню, так и во время игры.
- Нами были получены знания по игровой разработке в небольшой команде, а так же мы получили большой опыт в работе с нейросетями. Полученные навыки программирования позволят нам дальше развивать свой продукт и создавать новые увлекательные игры.



Рисунок 7 – QR-код на репозиторий Github

Дальнейшее развитие проекта

В будущем планируем продолжить разработку нашей игры. Также планируется добавить систему миссий и заданий, выполняя которые игрок будет получать игровую валюту, которую сможет обменять на улучшенную броню или оружие.

Список литературы

- **Leonardo.ai**: нейросеть для генерации изображений искусственным интеллектом. – URL: <https://leonardo.ai/> (дата обращения: **23.01.2026**).
- **Pygame**: набор модулей Python для программирования видеоигр: офиц. сайт. – URL: <https://www.pygame.org/> (дата обращения: **30.09.2025**).
- **GigaChat**: мультимодальная нейросеть от Сбера: офиц. сайт. – URL: <https://giga.chat/> (дата обращения: **01.02.2026**).

Спасибо за внимание

